

Thème 1 — Niveau Facile

Données (g mol^{-1}) : H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, S = 32, Cl = 35,5, Ca = 40, Fe = 56.
 $N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

Exercice 1 — calculer une masse molaire

Calcule la masse molaire M de chacune des espèces suivantes.

- a) O_2
- b) CO_2
- c) NaCl
- d) H_2SO_4
- e) CaCO_3

Exercice 2 — de la masse à la quantité de matière

Détermine la quantité de matière n correspondant à chaque échantillon ($n = m/M$).

- a) 64 g de O_2 ($M = 32 \text{ g mol}^{-1}$)
- b) 22 g de CO_2 ($M = 44 \text{ g mol}^{-1}$)
- c) 29,25 g de NaCl ($M = 58,5 \text{ g mol}^{-1}$)
- d) 9,8 g de H_2SO_4 ($M = 98 \text{ g mol}^{-1}$)

Exercice 3 — de la quantité de matière au nombre d'entités

Combien d'entités contient chaque échantillon ($N = n N_A$) ?

- a) 2 mol de molécules H_2O
- b) 0,5 mol d'atomes de fer
- c) 0,25 mol d'ions Cl^-
- d) 3 mol de molécules N_2

Exercice 4 — du nombre d'entités à la quantité de matière

Détermine la quantité de matière n correspondant à ($n = N/N_A$) :

- a) $1,204 \times 10^{24}$ molécules
- b) $3,01 \times 10^{23}$ atomes
- c) $6,02 \times 10^{22}$ ions

Exercice 5 — une mole « de quoi » ?

Pour chaque échantillon, donne la quantité de matière *d'atomes* demandée.

- a) Nombre de moles d'atomes d'oxygène dans 2 mol de CO_2 .
- b) Nombre de moles d'atomes d'hydrogène dans 0,5 mol de H_2O .
- c) Nombre total de moles d'atomes dans 1 mol de H_3PO_4 .